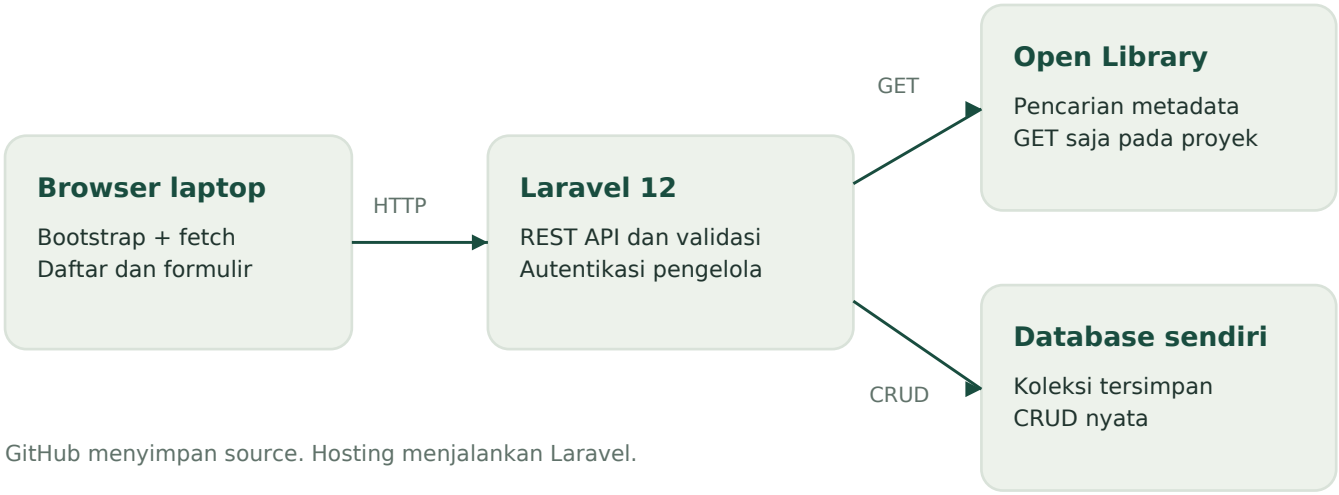
PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 01

Proyek API publik

Soal proyek mahasiswa, langkah kerja, pengujian, dan rubrik penilaian. Laravel 12 dan Bootstrap 5.

Bangun aplikasi katalog buku yang mengambil metadata dari Open Library. Tampilkan hasil di browser, lalu simpan pilihan pengguna ke database aplikasi Anda. Pengelola dapat menambah, membaca, mengubah, dan menghapus koleksi.



GitHub menyimpan source. Hosting menjalankan Laravel.

Hasil belajar

Anda mampu membaca JSON, memetakan data eksternal, membuat REST API, melindungi operasi tulis, dan membuktikan penyimpanan data. Anda juga mampu menjelaskan perbedaan GitHub dengan hosting.

Bukti akhir

Aplikasi berjalan, repository proyek, README, koleksi Postman, laporan hasil uji, dan demonstrasi alur data. Tenggat serta jadwal presentasi mengikuti arahan dosen.

Aplikasi rujukan dosen: Pustaka API. Kode disediakan pada paket proyek pendamping. Target repository: github.com/feryHendrix-ui/JSONDecode. Publikasi repository mengikuti kesiapan izin tulis GitHub.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 02

Pahami layanan yang dipakai

Langkah 1. Tetapkan batas pencarian eksternal dan penyimpanan milik aplikasi.

Istilah	Makna pada proyek ini
API publik	Endpoint yang dapat diakses sesuai aturan penyedia. Akses baca tidak otomatis memberi izin menulis.
OpenAPI	Spesifikasi untuk mendeskripsikan endpoint, parameter, dan respons API. Bukan izin mengubah data.
Open Library Search	Sumber metadata buku. Proyek memakai GET untuk mencari judul dan penulis.
API Laravel sendiri	GET koleksi terbuka. POST, PATCH, dan DELETE hanya untuk pengelola.
GitHub	Tempat menyimpan, meninjau, dan membagikan kode sumber.
Hosting dan URL publik	Server menjalankan PHP serta database. Pengguna membuka aplikasi melalui URL HTTPS.

Apakah API publik dapat dipakai untuk CRUD?

Bisa jika penyedia menyediakan endpoint tulis dan memberi Anda izin yang sesuai. Untuk proyek ini, Open Library dipakai untuk membaca metadata. CRUD berjalan pada database Laravel. Perubahan koleksi Anda tidak dikirim untuk mengubah katalog Open Library.

Tugas rancangan

Gambar empat komponen pada halaman 1. Beri label GET pada pencarian Open Library. Beri label POST, PATCH, dan DELETE pada perubahan koleksi lokal. Tuliskan field yang masuk dan respons yang keluar.

Hasil yang diperiksa

Diagram menunjukkan arah data secara tepat. Anda dapat menjelaskan lokasi data sebelum impor, sesudah impor, dan sesudah perubahan koleksi.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 03

Ketentuan proyek kelompok

Semua kelompok mengerjakan fitur inti dengan tingkat kesulitan yang sama.

Kelompok	Fokus katalog yang dapat dipilih
1	Referensi pemrograman
2	Referensi jaringan komputer
3	Referensi data sains
4	Literasi dan bacaan umum

Gunakan kelompok yang sudah ditetapkan dosen. Pembagian di atas menjadi pilihan fokus jika kelas terdiri dari empat kelompok. API sumber tetap Open Library agar evaluasi fitur inti setara.

Fitur inti wajib

1. Daftar dan detail koleksi, pencarian, kategori, serta pagination.
2. Pencarian metadata publik dan impor buku pilihan.
3. CRUD database dengan validasi dan kode buku unik.
4. Login, logout, token kedaluwarsa, dan pembatasan pengelola.
5. Tampilan Bootstrap untuk laptop dan ponsel.
6. Pesan memuat, kosong, berhasil, serta gagal.

Tiga pengembangan wajib

Buat proyek baru. Tambahkan satu field database, satu filter backend yang bekerja, dan satu ringkasan pada halaman yang dihitung dari data tersimpan. Hubungkan perubahan dari migration sampai formulir dan respons API.

Contoh pengembangan

Tambahkan bahasa buku, filter berdasarkan bahasa, dan jumlah buku per bahasa. Perubahan warna, logo, atau nama aplikasi saja belum memenuhi tiga pengembangan tersebut.

Gunakan aplikasi dosen sebagai rujukan. Setiap anggota harus mampu menjelaskan bagian kode yang dikerjakan. Catat kontribusi melalui commit dan laporan.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 04

Siapkan proyek Laravel 12

Langkah 2. Pasang perangkat, buat proyek baru, dan aktifkan dukungan API.

Siapkan PHP 8.3, Composer, Git, browser, SQLite, dan Postman. Aktifkan pdo_sqlite, mbstring, openssl, serta extension standar Laravel. Gunakan terminal Laragon jika Anda memakai Windows.

```
composer create-project laravel/laravel katalog-kelompok "12.*"
cd katalog-kelompok
php artisan install:api
php artisan key:generate
```

Jalankan perintah satu per satu. Selesaikan pesan instalasi yang muncul. Perintah install:api memasang dukungan API dan Laravel Sanctum. Gunakan DB_CONNECTION=sqlite pada .env. Pastikan file database/database.sqlite tersedia.

Struktur awal yang disiapkan

```
php artisan make:model Book -m
php artisan make:controller BookController
php artisan make:request BookRequest
php artisan make:resource BookResource
php artisan make:controller AuthController
php artisan make:controller OpenLibraryController --invokable
```

Hubungkan Bootstrap

Sediakan Bootstrap 5.3 melalui aset lokal atau CDN resmi. Buat Blade utama, public/css/app.css, dan public/js/app.js. Untuk pembelajaran tanpa build frontend, gunakan link CSS dan script JavaScript langsung. Aplikasi dosen memakai Bootstrap 5.3.8 lokal.

Pemeriksaan tahap ini

Laravel dapat dibuka melalui php artisan serve. Halaman memakai Bootstrap. File .env berisi konfigurasi lokal, sedangkan .env.example tidak memuat kata sandi nyata.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 05

Rancang penyimpanan data

Langkah 3 dan 4. Buat migration, model, seeder, dan aturan validasi.

Field books	Aturan minimum
id, timestamps	ID otomatis serta waktu pembuatan dan perubahan.
kode	String maksimal 24 karakter. Wajib dan unik.
judul, penulis	Wajib. Batas judul 250 dan penulis 200 karakter.
tahun	Opsional. Bilangan bulat 1 sampai tahun berjalan + 1.
kategori, stok	Kategori dari daftar yang diizinkan. Stok bulat dan tidak negatif.
open_library_key	Opsional dan unik. Contoh /works/OL4617640W.
cover_id	Opsional. ID sampul positif dari metadata penyedia.
Field kelompok	Tambahkan tipe, batas nilai, dan aturan validasinya.

Model Book memakai fillable untuk field yang boleh disimpan. Tambahkan is_admin boolean default false pada users. Jangan menerima is_admin dari body formulir katalog. Isi minimal delapan buku latihan fiktif melalui seeder.

```
php artisan migrate
php artisan db:seed
```

Gunakan Form Request pada controller

```
use App\Http\Requests\BookRequest;
use App\Models\Book;
use App\Http\Resources\BookResource;

public function store(BookRequest $request)
{
    $book = Book::create($request->validated());
    return (new BookResource($book))->response()->setStatusCode(201);
}
```

Pada POST, periksa semua field wajib. Pada PATCH, validasi field yang dikirim. Aturan unique saat update harus mengabaikan model yang sedang diubah. Import class tanpa memakai type hint dapat memunculkan pesan class tidak terpakai.

Atur authorize() pada BookRequest agar mengembalikan true karena middleware route memeriksa autentikasi dan admin. Nilai bawaan false akan menolak semua request.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 06

Bangun kontrak REST API

Langkah 5 sampai 7. Implementasikan endpoint, autentikasi, izin, dan CRUD.

Method	Path setelah /api/v1	Hasil dan akses
GET	/books	Daftar dan pagination. Publik. 200.
GET	/books/{id}	Detail. Publik. 200 atau 404.
GET	/stats	Ringkasan koleksi. Publik. 200.
GET	/open-library?q=...	Pencarian eksternal. Publik. 200/422/503.
POST	/auth/login	Kredensial valid menghasilkan token. 200.
GET	/auth/me	Akun untuk token valid. 200.
POST	/auth/logout	Cabut token saat ini. 200.
POST	/books	Simpan data valid. Pengelola. 201.
PATCH	/books/{id}	Ubah field yang dikirim. Pengelola. 200.
DELETE	/books/{id}	Hapus data terpilih. Pengelola. 204 tanpa body.

Index harus mendukung q, kategori, page, serta per_page dengan batas maksimum. Kembalikan array data dan meta pagination. Gunakan route model binding agar data tidak ditemukan mendapat 404.

Aturan izin yang wajib dibuktikan

Model User memakai HasApiTokens. Login memeriksa kata sandi yang di-hash dan memberi token bermasa berlaku. Lindungi route tulis dengan auth:sanctum dan pemeriksaan is_admin. Jika memakai ability books:write, berikan hanya kepada admin dan tetap periksa peran pengguna.

Status akses

Tamu yang menulis mendapat 401. Pengguna yang sudah login tetapi tidak berizin mendapat 403. Data tidak valid mendapat 422. Jangan melindungi operasi tulis hanya dengan menyembunyikan tombol pada frontend.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 07

Ambil metadata Open Library

Langkah 8. Gunakan HTTP Client Laravel dan petakan JSON penyedia.

Frontend mengirim kata kunci ke /api/v1/open-library. Backend menghubungi host Open Library yang tetap. Validasi q, batasi permintaan, beri timeout, dan simpan cache singkat agar pencarian yang sama tidak selalu memanggil penyedia.

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::acceptJson()
    ->connectTimeout(10)->timeout(20)
    ->get("https://openlibrary.org/search.json", [
        "q" => $query, "limit" => 8,
        "fields" => "key,title,author_name,first_publish_year,cover_i",
    ]);
$response->throw();
$rows = $response->json("docs", []);
```

JSON penyedia	Data aplikasi
key	open_library_key. Terima pola /works/OL...W yang valid.
title	judul. Batasi panjang sesuai kolom.
author_name	penulis. Gabungkan array nama penulis.
first_publish_year	tahun. Boleh null jika kosong atau tidak valid.
cover_i	cover_id. Sampul boleh kosong.

Tangani hasil dan kegagalan

Normalisasikan hasil menjadi data dan meta. Penulis dapat tidak tercantum. Sampul dapat gagal dimuat. Tampilkan tampilan pengganti. Jika penyedia timeout, gagal HTTP, atau mengirim format tidak sesuai, kembalikan JSON 503 dengan pesan jelas.

Hasil yang diperiksa

Satu pencarian live berhasil dan sumber data terlihat. Koleksi lokal tetap dapat dibaca ketika penyedia gagal. Data contoh tidak boleh diklaim sebagai hasil pencarian live.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 08

Tampilkan data di Bootstrap

Langkah 9. Buat navigasi, daftar koleksi, dan pencarian eksternal.

Buat tiga tampilan: Koleksi, Jelajah API, dan Panduan API. Sediakan input pencarian, filter kategori, kartu atau tabel buku, detail, serta tombol halaman berikutnya. Buat formulir dan modal Bootstrap untuk interaksi pengelola.

Contoh membaca daftar koleksi

```
const response = await fetch("/api/v1/books?per_page=8", {
  headers: { Accept: "application/json" }
});
const result = await response.json();
if (!response.ok) throw new Error(result.message);
for (const book of result.data) {
  const title = document.createElement("h3");
  title.textContent = book.judul;
  document.querySelector("#bookGrid").append(title);
}
```

Lengkapi contoh tersebut dengan komponen kartu, penulis, tahun, kategori, stok, dan sumber. Gunakan result.meta untuk pagination. Data judul dari API harus masuk sebagai teks aman. Hindari memasukkan input mentah ke innerHTML.

Keadaan	Tampilan yang diwajibkan
Memuat	Pesan memuat dan tombol request dinonaktifkan sementara.
Kosong	Pesan tidak ada hasil serta petunjuk mengganti kata kunci.
Berhasil	Daftar data dan ringkasan jumlah yang benar.
Gagal	Pesan jaringan atau validasi yang bisa dipahami pengguna.

Jika Blade dan API memakai origin yang sama, gunakan URL relatif /api/v1. Jika frontend memakai port atau domain berbeda, atur CORS pada backend sesuai origin yang dibutuhkan. CORS tidak menggantikan autentikasi.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 09

Hubungkan CRUD dan impor

Langkah 10 dan 11. Simpan pilihan ke database serta tambahkan pengembangan kelompok.

1. Login sebagai pengelola.

Ambil access_token dari /auth/login. Simpan untuk sesi browser dan hapus saat logout. Jangan menaruh token di URL, repository, atau tangkapan layar laporan.

2. Kirim formulir sebagai JSON.

```
const response = await fetch("/api/v1/books", {
  method: "POST",
  headers: {
    Accept: "application/json",
    "Content-Type": "application/json",
    Authorization: "Bearer " + token
  },
  body: JSON.stringify(payload)
});
```

Payload berisi kode, judul, penulis, tahun, kategori, dan stok. Tangani errors ketika respons 422. Untuk ubah, gunakan PATCH /books/{id}. Untuk hapus, minta konfirmasi lalu gunakan DELETE. Respons 204 tidak memiliki JSON untuk dibaca.

3. Impor hasil pencarian yang dipilih.

Isi formulir dari metadata publik. Pengelola memeriksa judul dan tahun, kemudian menentukan kode, kategori, serta stok. Kirim ke endpoint lokal /books. Simpan open_library_key sebagai identitas sumber unik untuk mencegah impor ganda.

4. Lengkapi pengembangan kelompok.

Hubungkan field baru, filter baru, dan ringkasan baru. Sertakan migration, validasi, respons JSON, formulir, serta uji yang sesuai. Perubahan harus terlihat pada API dan antarmuka.

Bukti perubahan nyata

Tambah satu buku, ubah stoknya, refresh halaman, lalu mulai ulang server. Data tetap ada. Hapus buku uji itu dan pastikan GET detail menghasilkan 404. Seeder tidak perlu berjalan pada setiap startup.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 10

Uji hasil secara terukur

Langkah 12. Catat langkah uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status.

No.	Skenario	Hasil yang diperiksa
1	GET daftar dan detail	200. Bentuk data konsisten. ID tidak ada mendapat 404.
2	Cari, filter, pagination	Hasil sesuai parameter. Batas per_page diterapkan.
3	POST valid	201. Data baru tersimpan pada database.
4	PATCH valid	200. Field berubah dan field lain tetap sesuai.
5	DELETE data uji	204. GET detail berikutnya mendapat 404.
6	Kode atau sumber duplikat	422. Tidak membuat baris duplikat.
7	Judul kosong, stok negatif	422. Pesan field terlihat pada formulir.
8	Tahun tidak valid	422. Nilai di luar batas ditolak.
9	Tamu dan akun tanpa izin	401 untuk tamu. 403 untuk akun tanpa izin.
10	Login salah dan logout	Login salah 401. Token yang dicabut tidak dapat dipakai.
11	Pencarian dan impor live	Sumber tampil. Hasil impor ada pada koleksi lokal.
12	Provider gagal atau kosong	503 saat gagal. Pesan kosong saat hasil tidak ada.
13	Refresh dan restart	Data tetap tersimpan. Hasil hapus tidak muncul kembali.
14	Field/filter/ringkasan baru	API dan UI menghasilkan nilai sesuai database.
15	Laptop, ponsel, dan CORS	Form bisa dipakai. Uji origin berbeda bila digunakan.

Gunakan database uji terpisah. HTTP fake cocok untuk simulasi respons dan kegagalan provider pada tes otomatis. Sertakan satu bukti pencarian live untuk menunjukkan integrasi nyata. Jangan menjalankan migrate:fresh pada database pekerjaan yang ingin dipertahankan.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 11

Unggah kode dan publikasikan

Langkah 13 dan 14. Bedakan repository source dengan URL aplikasi yang aktif.

Simpan proyek di GitHub kelompok

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Build public API catalog"
git remote add origin URL_REPOSITORY_KELOMPOK
git push -u origin main
```

Commit composer.lock, migration, seeder, source, .env.example, README, dan koleksi Postman. Abaikan .env, vendor, node_modules, token, kata sandi, serta database yang berisi data pribadi. Buat beberapa commit sesuai pekerjaan anggota.

Jalankan Laravel pada hosting PHP atau Docker

GitHub Pages menjalankan berkas statis dan tidak menjalankan backend PHP. Untuk akses dari laptop mahasiswa, gunakan URL HTTPS dari hosting PHP atau Docker. IP publik statis khusus tidak diperlukan untuk alur ini.

Konfigurasi	Nilai yang disiapkan di hosting
Aplikasi	APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_KEY, APP_URL.
Database	Gunakan database persisten. Sesuaikan DB_CONNECTION dan koneksinya.
Pengelola	Siapkan akun melalui command atau environment. Rahasia tetap di hosting.
Startup	Jalankan migration. Isi data awal hanya saat memang diperlukan.

Paket aplikasi dosen menyediakan Dockerfile, entrypoint, dan render.yaml. Hubungkan repository serta database pada hosting sebelum deploy. Uji endpoint baca, CRUD, dan restart. Buka URL dari perangkat atau jaringan berbeda.

Status deployment yang dilaporkan

Jika dosen menyediakan hosting, sertakan URL aktif. Jika layanan belum tersedia, demonstrasikan lokal dan serahkan panduan deploy. Jangan menulis bahwa URL publik aktif hanya karena kode sudah ada di GitHub.

PERTEMUAN 10 / WEB SERVICE / 12

Pengumpulan dan penilaian

Gunakan daftar ini sebelum menyerahkan hasil proyek.

Kumpulkan tautan repository dan commit akhir, README, koleksi Postman tanpa rahasia, serta laporan PDF berisi diagram, bukti fitur, dan tabel hasil uji. Tuliskan anggota, kontribusi, cara instalasi, sumber API, pengembangan, dan status deployment.

Saat presentasi, demonstrasikan pencarian live, impor, tambah, ubah, hapus, penolakan akses tanpa izin, persistensi, dan tiga pengembangan. Setiap anggota menjelaskan kode yang dikerjakan.

Aspek	Poin	Bukti utama
CRUD dan database	25	Empat operasi berjalan dan perubahan persisten.
Integrasi API publik	15	Live search, pemetaan, impor, dan atribusi sumber.
Bootstrap dan pengembangan	15	Responsif, state lengkap, field/filter/ringkasan baru.
Autentikasi dan izin	15	Token, batas admin, logout, dan rahasia terjaga.
Validasi dan pengujian	15	Kasus berhasil dan gagal memiliki bukti.
GitHub dan dokumentasi	10	Proyek dapat di-clone dan dijalankan dari README.
Presentasi dan kontribusi	5	Anggota memahami kode serta alur data.
Total	100	Standar fitur inti sama untuk seluruh kelompok.

Penilaian publikasi mengikuti ketersediaan hosting yang ditetapkan dosen. Panduan ini memberi urutan pekerjaan dan kriteria hasil. Mahasiswa tetap menulis dan menjelaskan implementasinya sendiri.

Referensi resmi

Laravel 12 HTTP Client

Laravel 12 Sanctum

Laravel 12 Validation

Open Library Search

Bootstrap 5.3

GitHub Pages